

Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Distribuzioni di Probabilità in R

Indice

Introduzione	2
Distribuzione Binomiale <code>binom</code>	2
Distribuzione Normale <code>norm</code>	2
Distribuzione Chi-Quadrato <code>chisq</code>	3
Distribuzione t di Student <code>t</code>	3
Distribuzione F <code>f</code>	4

Introduzione

Le funzioni per le distribuzioni di probabilità in R si distinguono in base all'obiettivo con cui vengono usate. La loro forma è tendenzialmente **obiettivo + distribuzione**. Ad esempio, la funzione `rnorm()` genera valori casuali (random, da cui la **r**) da una distribuzione normale (**norm**). Gli obiettivi e le lettere ad essi associati sono i seguenti:

- **d**: funzione di densità
- **p**: distribuzione della probabilità cumulata
- **q**: quantili della distribuzione
- **r**: valori casuali (random) estratti dalla distribuzione di riferimento

Le caratteristiche delle diverse distribuzioni (**norm**, **binom**, **t**, **chisq**, **f**), come ad esempio la media, la deviazione standard, gradi di libertà eccetera, possono essere definite tramite gli argomenti interni delle funzioni.

Distribuzione Binomiale **binom**

Funzione	Descrizione
<code>dbinom(x, size, prob)</code>	Restituisce i <i>valori di massa</i> associati al vettore discreto x di una distribuzione binomiale con n esperimenti bernoulliani e probabilità prob per l'evento target. Con <code>lower.tail=FALSE</code> calcola la probabilità complementare.
<code>pbinom(x, size, prob)</code>	Restituisce i <i>valori di probabilità cumulata</i> associati al vettore discreto x .
<code>qbinom(p, size, prob)</code>	Restituisce i <i>valori dei quantili</i> associati al vettore di probabilità p .
<code>rbinom(n, size, prob)</code>	Restituisce un vettore casuale di n osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione binomiale.

Distribuzione Normale **norm**

Funzione	Descrizione
<code>dnorm(x, mean, sd)</code>	Restituisce i <i>valori di densità associati</i> al valore quantitativo x di una distribuzione normale con media e deviazione standard.
<code>pnorm(x, mean, sd)</code>	Restituisce i <i>valori di probabilità cumulata</i> associati al vettore x .
<code>qnorm(p, mean, sd)</code>	Restituisce i <i>valori dei quantili</i> associati al vettore di probabilità p di una distribuzione normale ($0 \leq p \leq 1$).
<code>rnorm(n, mean, sd)</code>	Genera un vettore casuale di n osservazioni indipendenti campionate da una normale con media e deviazione standard.

Distribuzione Chi-Quadrato `chisq`

Funzione	Descrizione
<code>dchisq(x, df)</code>	Restituisce i <i>valori di densità</i> associati al vettore quantitativo x di una distribuzione Chi-quadrato con gradi di libertà (df).
<code>pchisq(x, df)</code>	Restituisce i <i>valori di probabilità cumulata</i> associati al vettore quantitativo x .
<code>qchisq(p, df)</code>	Restituisce i <i>valori dei quantili</i> associati al vettore di probabilità p .
<code>rchisq(n, df)</code>	Restituisce un vettore casuale di n osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione chi-quadrato con df .

Distribuzione t di Student `t`

Funzione	Descrizione
<code>dt(x, df)</code>	Restituisce i <i>valori di densità</i> associati al vettore quantitativo x di una distribuzione t con gradi di libertà (df).
<code>pt(x, df)</code>	Restituisce i <i>valori di probabilità cumulata</i> associati al vettore quantitativo x .
<code>qt(p, df)</code>	Restituisce i <i>valori dei quantili</i> associati al vettore di probabilità p .
<code>rt(n, df)</code>	Restituisce un vettore casuale di n osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione t di Student con df .

Distribuzione F f

Funzione	Descrizione
<code>df(x, df1, df2, ncp)</code>	Restituisce i <i>valori di densità</i> associati al vettore quantitativo x di una distribuzione F. (ncp = noncentrality, df1 e df2 = gradi di libertà).
<code>pf(x, df1, df2, ncp)</code>	Restituisce i <i>valori di probabilità cumulata</i> associati al vettore quantitativo x .
<code>qf(p, df1, df2, ncp)</code>	Restituisce i <i>valori dei quantili</i> associati al vettore di probabilità p .
<code>rf(n, df1, df2, ncp)</code>	Restituisce un <i>vettore casuale</i> di n osservazioni indipendenti campionate dall' distribuzione F.